

§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构



要求:

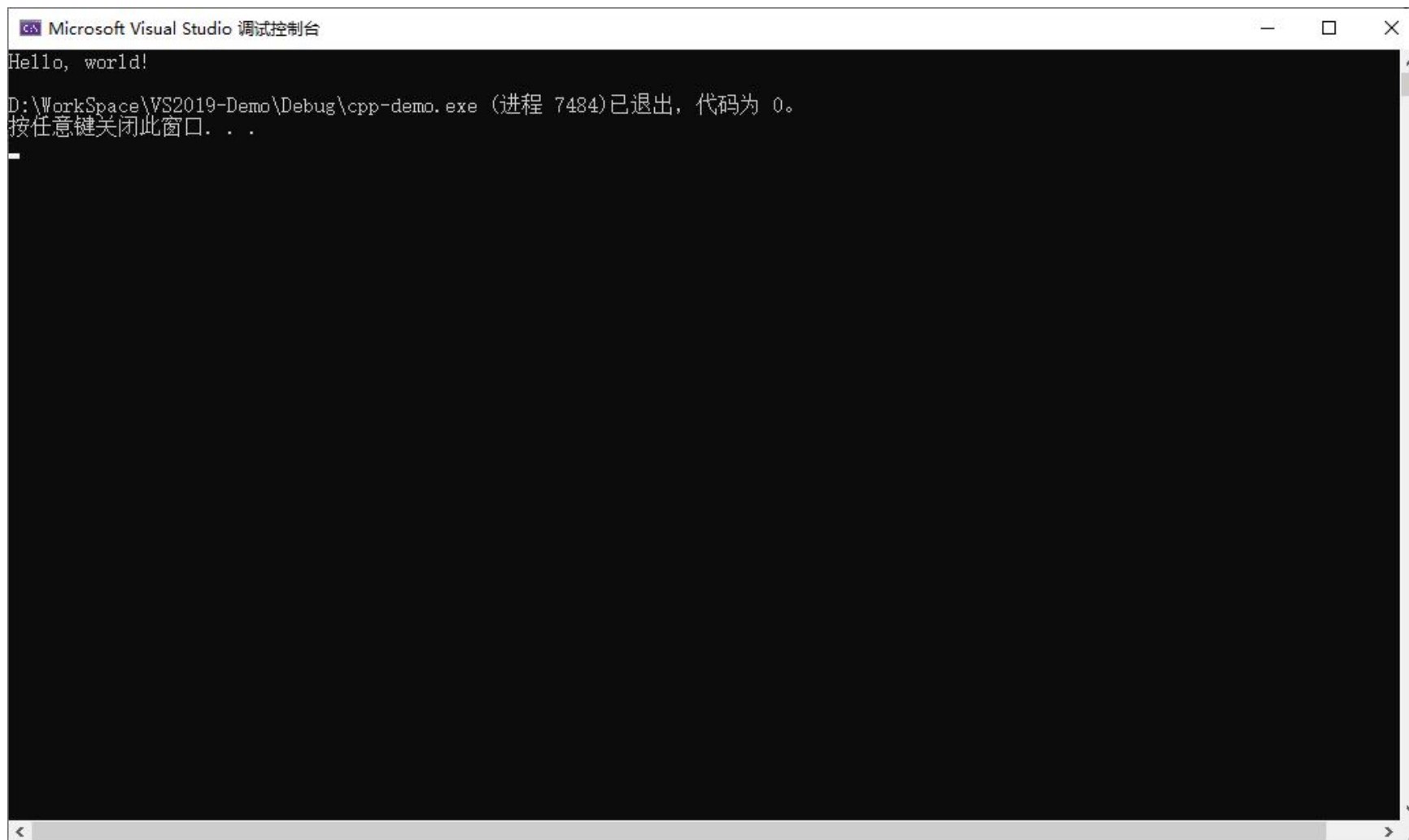
- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月26日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

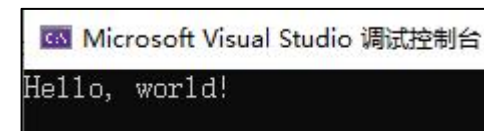


贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". It contains the following text: "Hello, world!", "D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.", and "按任意键关闭此窗口. . .". The window is large and shows the full context of the program's execution and termination.

例：有效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, cropped to show only the output text. The window is titled "Microsoft Visual Studio 调试控制台". It contains the text: "Hello, world!". This is an example of an effective screenshot that focuses on the relevant information.



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可

```
demo.cpp
demo-cpp (全局范围) main()
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout << "Hello, 同济!" << endl;
6     return 0;
7 }
8
```

输出

显示输出来源(S): 生成

生成开始于 22:23...

1>—— 已启动生成: 项目: demo-cpp, 配置: Debug Win32 ——

1>demo.cpp

1>D:\WorkSpace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,1): warning C4335: 检测到 Mac 文件格式: 请将源文件转换为 DOS 格式或 UNIX 格式

1>D:\WorkSpace\VS2022-demo\demo-cpp\demo.cpp(1,10): warning C4067: 预处理器指令后有意外标记 - 应输入换行符

1>MSVCRTD.lib(exe_main.obj) : error LNK2019: 无法解析的外部符号 _main, 函数 "int __cdecl invoke_main(void)" (?invoke_main@YAHXZ) 中引用了该符号

1>D:\WorkSpace\VS2022-demo\Debug\demo-cpp.exe : fatal error LNK1120: 1 个无法解析的外部命令

1>已完成生成项目 "demo-cpp.vcxproj" 的操作 - 失败。

生成: 0 成功, 1 失败, 0 最新, 0 已跳过

生成于 22:23 完成, 耗时 01.132 秒

错误列表 输出

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



特别提示:

- ★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!
- ★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)
- ★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

1、关系运算符的求值顺序

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d;

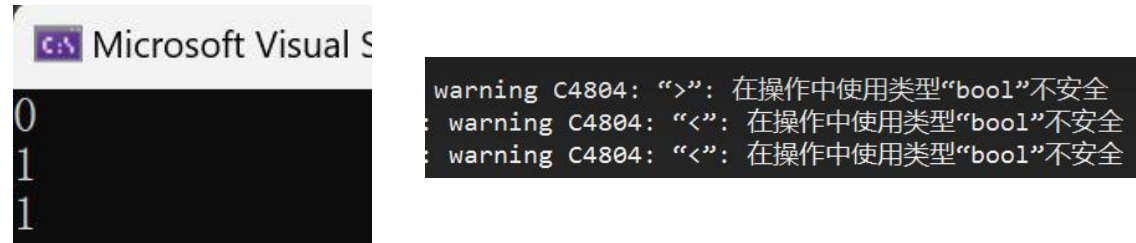
    d = a > b > c;
    cout << d << endl;

    d = a < b < c;
    cout << d << endl;

    d = b > a < c;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、VS下为什么会有三个warning? 说说你的理解

在

```
d = a > b > c;
```

中， $a > b$ 的返回值为bool类型，然后这个bool类型的返回值与后面的c进行比较，所以VS提示在比较操作中使用了bool类型；

在

```
d = a < b < c;
```

中， $a < b$ 的返回值为bool类型，然后这个bool类型的返回值与后面的c进行比较，所以VS提示在比较操作中使用了bool类型；

在

```
d = b > a < c;
```

中， $b > a$ 的返回值为bool类型，然后这个bool类型的返回值与后面的c进行比较，所以VS提示在比较操作中使用了bool类型。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

1、关系运算符的求值顺序

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=3, b=2, c=1, d;

    d = a > b > c;
    cout << d << endl;

    d = a < b < c;
    cout << d << endl;

    d = b > a < c;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果

0
1
1

warning C4804: ">": 在操作中使用类型"bool"不安全
: warning C4804: "<": 在操作中使用类型"bool"不安全
: warning C4804: "<": 在操作中使用类型"bool"不安全

2、 $a > b > c$ 这个式子，按人的常规理解($3 > 2$ 且 $2 > 1$)是正确的，为什么结果是0？

$a < b < c$ 这个式子，按人的常规理解($3 < 2$ 且 $2 < 1$)是错误的，为什么结果是1？

$b > a < c$ 这个式子，按人的常规理解($2 > 3$ 且 $3 < 1$)是错误的，为什么结果是1？

(文字简单说明即可)

1. $a > b$ 即 $3 > 2$ ，返回值为bool类型，在这里是1，然后和c进行比较，但1小于c，因此返回结果为false，然后把0赋给d，结果是0；

2. $a < b$ 即 $3 < 2$ ，返回值为bool类型，在这里是0，然后和c进行比较，0小于c，因此返回结果为true，然后把1赋给d，结果是1；

3. $b > a$ 即 $2 > 3$ ，返回值为bool类型，在这里是0，然后和c进行比较，0小于c，因此返回结果为true，然后把1赋给d，结果是1。

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

2、关系运算符与实数

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    float f1 = 100.25;
    cout << (f1 - 100.25) << endl;
    cout << (f1 == 100.25) << endl;
    cout << (fabs(f1-100.25) < 1e-6) << endl;

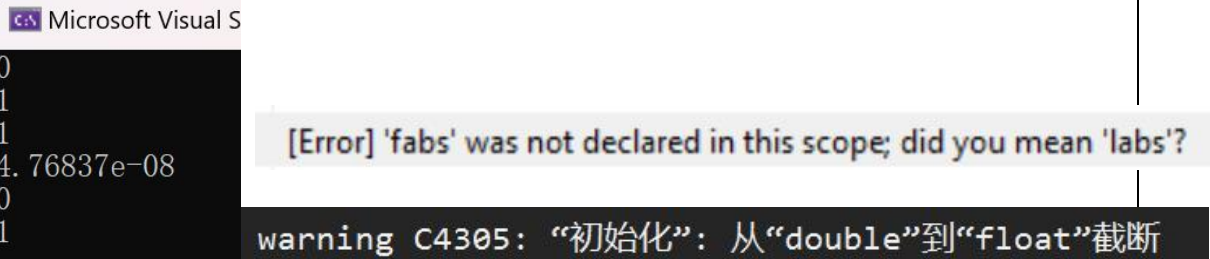
    float f2 = 1.2;
    cout << (f2 - 1.2) << endl;
    cout << (f2 == 1.2) << endl;
    cout << (fabs(f2-1.2) < 1e-6) << endl;

    return 0;
}
```

1、贴VS+Dev下的运行结果



2、删除第2行的#include<cmath>后，再次贴VS+Dev的运行结果



3、由本例得出的结论，实数进行相等比较时的通用方法是 绝对差值小于一定精度



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

2、关系运算符与实数

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
#include <cmath> //VS可不加
using namespace std;

int main()
{
    double d1=123.456789012345678;
    double d2=123.456789123456789;
    cout << (d1==d2) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(d1-d2)<1e-7) << endl;

    float f1=123.456789012345678;
    float f2=123.456789123456789;
    cout << (f1==f2) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-6) << endl;
    cout << (fabs(f1-f2)<1e-7) << endl;

    return 0;
} //VS有两个warning
```

1、贴运行结果

Microsoft Visu

0
1
0
1
1
1

warning C4305: “初始化”: 从“double”到“float”截断
warning C4305: “初始化”: 从“double”到“float”截断

2、观察fabs(**)<1e-6 和 fabs(**)<1e-7在float和double下的表现，哪个相同？哪个不同？为什么？

在fabs(**)<1e-6下相同；在fabs(**)<1e-7下不同。

这是因为double精度更高，有15位有效数字，仍然保持了f1与f2的部分差异，这一差值约为1e-7的数量级，因此只有在低于1e-7的精度下才可以认为相等。

而float精度只有7位有效数字，赋值时高精度部分被截断，f1与f2被存为完全相同的值。

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

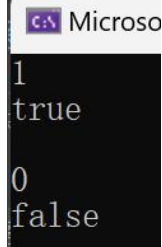
int main()
{
    cout << true    << endl;
    cout << "true"  << endl;

    cout << endl;

    cout << false   << endl;
    cout << "false" << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



1
true
0
false

2、解释 true 和 "true" 的区别 (false和"false")
true和false是1字节bool值，可以参与逻辑运算；
"true""false"是字符串常量，不能直接参与运算。

3、进阶思考：目前直接输出逻辑常量true和false，在屏幕上输出的输出是1/0，如果想输出为true/false，应该怎么做？

注意：1、不允许用分支语句/条件运算符

2、提示：去网上查一个前导格式控制符(课件无)

使用iostream自带的boolalpha流操纵符，可以将bool值的输出模式切换为字符串形式("true"/"false")。

设置后，对后续所有bool值输出均有作用。

```
cout << boolalpha << true << endl;
```



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k1 = true;

    cout << sizeof(true) << endl;
    cout << sizeof(k1) << endl;
    cout << k1 << ' ' << int(k1) << endl;

    cout << endl;

    bool k2 = false;
    cout << sizeof(false) << endl;
    cout << sizeof(k2) << endl;
    cout << k2 << ' ' << int(k2) << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



```
1
1
1 1
1
1
0 0
```

2、bool型常量/变量在内存中占用1字节，值是0/1

总结bool型常量/变量在输出时的规则

(限制：在无3.A的前导格式控制符的前提下)

输出是：非零为真零为假，true则输出1，false则输出0。
bool型可以隐式转换为整数0/1进行输出



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

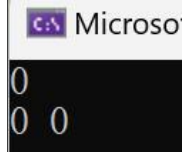
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool k;

    cin >> k;
    cout << k << ' ' << int(k) << endl;

    return 0;
}
```

1、输入0，输出是：



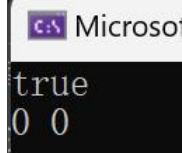
2、输入1，输出是：



3、输入123，输出是：



4、输入true，输出是：



5、输入false，输出是：



总结bool型变量在输入时的规则：

输入接受数字，数字非零时值为真，零为假。

输入非纯数字内容时，值都是0。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool k;

    k='A';
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    k=0;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    k=256;
    cout << k << ' ' << (int)k << endl;

    char c = 256;
    cout << (int)c << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果

2、解释VS下warning的意思

①bool类型仅保留0或1，对于单个字符，进行隐式转换后会
把int类型结果截断再赋值给bool类型的k，产生warning。

②对于非0/1的整数，同样会截断1字节判断是否为0后再赋值，
非零则为真，零则为假。

③将大于255的int类型常量赋值给char类型时，会截断高位保
留低1字节赋值给c，所以有后两个warning。

3、k='A' 是1字节赋值给1字节，为什么还有warning?

因为'A' 会先被隐式转换为对应的int类型ASCII值，然后再被转
换为bool，触发了编译器警告。

4、k=256如果按整型的4字节赋给1字节，k应该是多少?

现在实际是多少? 为什么? (和c对比)

按照假设k应该是0，实际上是1。因为bool类型的对右值为数字
的判断依据就是非零为真零为假，256非零，所以k为真，值为1。

5、为什么不 cout << c，而是 (int)c ?

c存储字符，而ASCII码0对应的是不可见的空字符。只有强制转
换为int后cout输出值才能显示，直接cout<<c得到的就是空。

6、“非0为真0为假”这句话如何解释?

bool类型的对右值为数字的判断依据，如果不是0，则为真值1，
如果是0，则为假值0。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

3、逻辑常量与逻辑变量

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

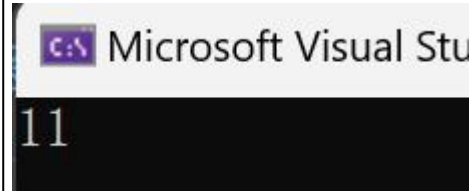
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    bool f=true;
    int  a=10;

    a=a+f;
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

1、贴运行结果



2、当bool参与表达式计算时，当做_____整形0/1_____

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

A. 完成下列两个表格的填写（a/b是两个逻辑值，填写的内容不要用黑色）

a	b	!a	!b	a&&b	a b
1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0

a	b	!a	!b	a&&b	a b
非0	非0	0	0	1	1
非0	0	0	1	0	1
0	非0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1, b=2, c=3, d=4, m=1, n=1;

    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;
    (m=a>b)&&(n=c>d);
    cout << "m=" << m << " n=" << n << endl;

    return 0;
}
```

- 1、贴运行结果
-
- 2、解释 (m=a>b)&&(n=c>d) 的求值过程（标出步骤顺序）
- ①比较a>b，结果为false

②将结果0赋值给m.

③分析到&&时，左侧表达式结果为0，根据短路运算，&&右侧表达式不会进行分许计算。

④整个逻辑表达式值为0
- 3、短路运算的意思是：
- 只要当逻辑表达式的真假在计算到当前表达式后即可确定，那么剩余表达式将不再计算。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

4、逻辑运算符与逻辑运算

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x = 0, y = 2;
    cout << (5 > 3 && 2 ||
            ( y = (8 < 4 - !0)), x = 5) <<
    " " << y << endl;

    return 0;
}
```



有以下逗号表达式，其表达式1是逻辑表达式，表达式2按需构造
5>3 && 2 || 8<4 - !0, ***

1、构造一个测试程序，在不改变该表达式目前求值顺序的情况下（允许插入新的运算，但目前这几个运算符的顺序不要变），证明两点：

- 1、8<4 - !0 存在短路运算
- 2、*** 不存在短路运算

2、用栈方式画包含短路运算的表达式，则从分析到短路运算符进栈开始（本例中为||），忽略比||优先级高的运算符。
（所有 / 比||优先级高的）

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60) {
        cout << "不及格" << endl;
    }
    cout << "程序结束" << endl;

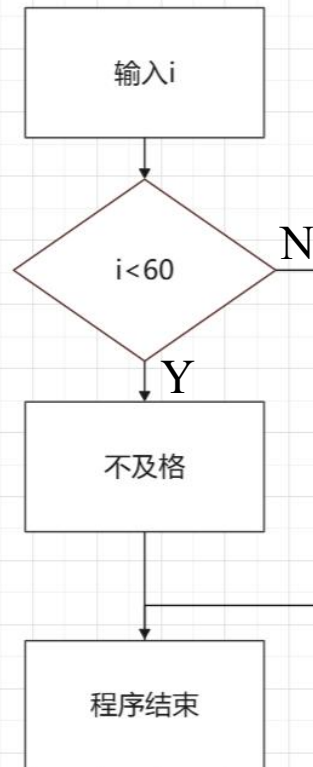
    return 0;
}
```

1、输入34，贴运行结果

2、输入74，贴运行结果



流程框图





§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算

5、if语句 - 基本使用

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;

    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> i;

    if (i<60) {
        cout << "不及格" << endl;
        cout << "程序结束" << endl; //未缩进
    }

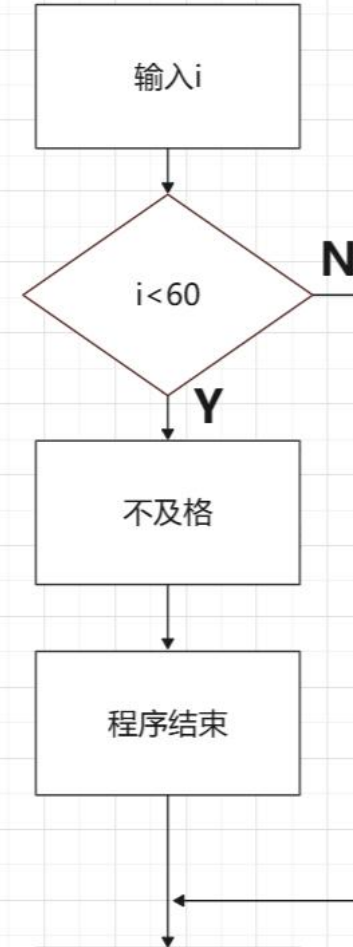
    return 0;
}
```

1、输入34，贴运行结果

2、输入74，贴运行结果



3、画出程序对应的流程框图



4、程序标注“未缩进”的行，__应该__（应该/不应该）缩进



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

5、if语句 - 基本使用

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int i; cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl; cin >> i; if (i<60;) { cout << "不及格" << endl; cout << "程序结束" << endl; //未缩进 } return 0; }</pre>	贴编译错误并给出解释 warning C4552: "<<": 未使用表达式结果 error C2429: 语言功能 "if/switch 中的 init-statement" 需要编译器标志 "/std:c++17" error C2059: 语法错误: ")" error C2143: 语法错误: 缺少";"(在"{"的前面) if后小括号内判断条件应该填入表达式，如果在后面加上一个分号就变成了一个表达语句，会结束该行，造成非预期的语法错误。
--	--

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算

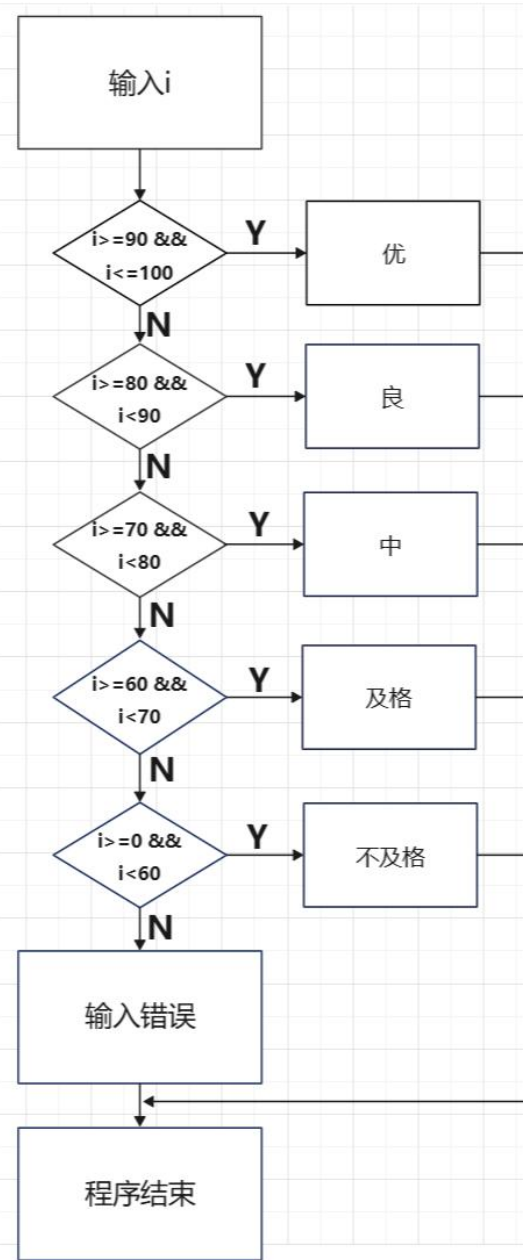
5、if语句 - 基本使用

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
    cin >> i;
    if (i>=90 && i<=100)
        cout << "优" << endl;
    else if (i>=80 && i<90)
        cout << "良" << endl;
    else if (i>=70 && i<80)
        cout << "中" << endl;
    else if (i>=60 && i<70)
        cout << "及格" << endl;
    else if (i>=0 && i<60)
        cout << "不及格" << endl;
    else
        cout << "输入错误" << endl;
    cout << "程序结束" << endl;
    return 0;
}
```

1、给出程序的流程框图(注意字体的清晰可辨)



2、 $i < 90$ 能否改为 $i \leq 89$? 哪个更好?

能。 $i < 90$ 更好。因为这样代码更健壮，若当 i 因需要改为浮点型时，程序仍保持正确。

3、 $i < 90$ 能否改为 $i \leq 90$? 运行是否正确?

能。正确。

由于第一个条件 $i \geq 90$ 已优先处理了 $i \geq 90$ 的情况，后续的else if不会覆盖 $i = 90$ 的原有场景，因此程序逻辑不受影响。



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

A. 一个有10行代码的if语句嵌套，回答问题

0: if (表达式) {	第0行的"{" 和 第_5_行的"}"配对
1: if (表达式) {	第1行的"{" 和 第_2_行的"}"配对
2: }	第3行的"{" 和 第_4_行的"}"配对
3: else {	第6行的"{" 和 第_9_行的"}"配对
4: }	第7行的"{" 和 第_8_行的"}"配对
5: }	
6: else {	
7: if (表达式) {	
8: }	
9: }	
	总结：给出大括号配对的基本准则 遵循栈“后进先出”原则，最后出现的左括号应与最近出现的右括号配对 以此类推。

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



6、if语句 - 多重嵌套

B. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    B;  
}
```

- 1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时，
执行语句A
- 2、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)
时，
执行语句B



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

C. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    else {  
        B;  
    }  
    C;  
}  
else {  
    if (表达式3) {  
        D;  
    }  
    E;  
}
```

- 1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__真__(真/假/任意)时，
 执行语句A
- 2、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__假__(真/假/任意)时，
 执行语句B
- 3、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2__任意__(真/假/任意)时，
 执行语句C
- 4、当表达式1__假__(真/假/任意)，表达式3__真__(真/假/任意)时，
 执行语句D
- 5、当表达式1__假__(真/假/任意)，表达式3__任意__(真/假/任意)时，
 执行语句E



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 - 多重嵌套

D. 一个if语句嵌套如下，回答问题

```
if (表达式1) {  
    if (表达式2) {  
        A;  
    }  
    else {  
        B;  
    }  
    C;  
}  
→ F;  
else {  
    if (表达式3) {  
        D;  
    }  
    E;  
}
```

在6.C的基础上，在箭头位置插入语句F

1、请构造一个符合此要求的测试程序，并给出该程序的程序及编译错误截图

```
1  #include<iostream>  
2  using namespace std;  
3  int main()  
4  {  
5      int a = 0, b = 0;  
6      if (a == 0) {  
7          if (b == 0) {  
8              cout << "yes\n";  
9          }  
10         else {  
11             cout << "no\n";  
12         }  
13         cout << "分支一结束\n";  
14     }  
15     cout << "F插入语句\n";  
16     else {  
17         if (a == b) {  
18             cout << "a等于b\n";  
19         }  
20         cout << "程序结束\n";  
21     }  
22     return 0;  
23 }
```

error C2181: 没有匹配 if 的非法 else

2、请说明错误原因（如果计算机的报错和你的认知不同，想明白为什么）
if复合语句后如果没有插入F，那么会与else复合语句形成双分支语句，然而插入F后，if复合语句因此成为了单分支语句，后面的else无法匹配到有效的if，报error，这不是因为F的插入而是因为后面的else。



§. 基础知识题 – 关系运算、逻辑运算与选择结构

6、if语句 – 多重嵌套

E. 一个if语句嵌套如下，回答问题

<pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } B; } else { C; }</pre>	左侧代码按缩进格式排版 <pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } B; } else { C; }</pre>	1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2_真_(真/假/任意)时， 执行语句A 2、当表达式1_真_(真/假/任意)，表达式2_任意_(真/假/任意)时， 执行语句B 3、当表达式1__假__(真/假/任意)，表达式2_任意_(真/假/任意)时， 执行语句C
<pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } else { B; } C; }</pre>	左侧代码按缩进格式排版 <pre>if (表达式1) { if (表达式2) { A; } else { B; } C; }</pre>	1、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2_真_(真/假/任意)时， 执行语句A 2、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2_假_(真/假/任意)时， 执行语句B 3、当表达式1__真__(真/假/任意)，表达式2_任意_(真/假/任意)时， 执行语句C

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

7、条件运算符与条件表达式

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a,b;

    cin >> a >> b;

    if (a>b)
        cout << "max=" << a << endl;
    else
        cout << "max=" << b << endl;

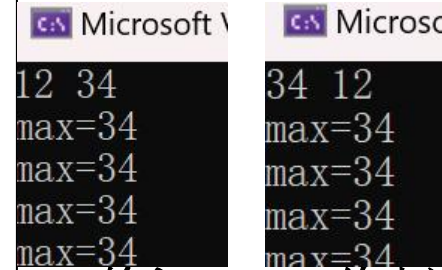
    a > b ? cout << "max=" << a << endl : cout << "max=" << b << endl; //1

    cout << "max=" << (a>b?a:b) << endl; //2

    printf("max=%d", a>b?a:b); //3

    return 0;
}
```

1、输入12 34，给出运行截图



2、输入34 12，给出运行截图

3、//1 //2 //3这三种条件运算符的使用，
按你的喜欢程度排序为 2 > 3 > 1



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

7、条件运算符与条件表达式

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a=1, b=2; a==1 ? "Hello" : 123; a>b ? cout << a : printf("%d", b); a==1 ? 'A' : 123; return 0; }</pre>	
1、给出编译报错的截图	
a==1 ? "Hello" : 123; //编译报错 a>b ? cout << a : printf("%d", b); //编译报错 a==1 ? 'A' : 123; //编译正确	2、条件表达式使用的三句中，前两句报错，最后一句正确，总结下条件表达式使用时的限制规则(提示：注意表达式2和表达式3的类型) 条件表达式的第一个表达式是逻辑表达式； 条件表达式的第二个和第三个表达式必须类型相同，或存在隐式转换使得两者可转换为同一类型。若类型不同但可隐式转换，编译器会选择共同类型。若类型不同且隐式转换无法得到共同类型，包括ostream对象，那么编译报错，无法转换。

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int score; cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl; cin >> score; switch(score/10) { case 10: case 9: cout<<"优"<<endl; break; case 8: cout<<"良"<<endl; break; case 7: cout<<"中"<<endl; break; case 6: cout<<"及格"<<endl; break; case 5: case 4: case 3: case 2: case 1: case 0: cout<<"不及格"<<endl; break; default: cout<<"输入错误"<<endl; break; } return 0; }</pre>	程序的期望，是当输入的score在[0..100]时，分段输出“优/良/中/及格/不及格”，否则输出“输入错误” 1、程序不完全正确，找出不符合期望的两个数据区间并给出运行截图 (不需要改对)
---	--



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const int k=5;
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
        case k+2:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

在8. A的基础上

- 1、将6、8、default的位置进行了交换
- 2、将7写为常变量+常量形式

验证此程序与8. A的功能是否完全一致
(即：8. A中正确的, 此程序中同样正确；8. A错误的，此程序中同样错误)

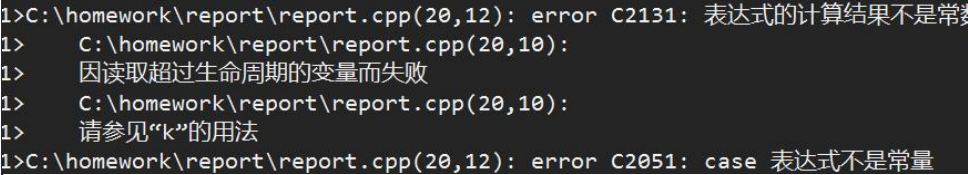
结论：8. A和8. B_完全一致_(完全一致/不完全一致)
如果不完全一致，给出表现不一致的测试数据的运行截图



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int k=5; int score; cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl; cin >> score; switch(score/10) { case 10: case 9: cout<<"优"<<endl; break; case 6: cout<<"及格"<<endl; break; default: cout<<"输入错误"<<endl; break; case k+2: cout<<"中"<<endl; break; case 8: cout<<"良"<<endl; break; case 5: case 4: case 3: case 2: case 1: case 0: cout<<"不及格"<<endl; break; } return 0; }</pre>	在8.B的基础上，将k从const int改为int 1、给出编译错误的截图  2、解释错误原因 k变为int型变量而不是常量，这就会导致case后无法接受该表达结果，因为k有可能会因程序输入不同而改变，哪怕k被赋过初值，因此报错。
--	--



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int score; cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl; cin >> score; switch(score/10) { case 10: case 9: cout<<"优"<<endl; break; case 8: cout<<"良"<<endl; break; case 7: cout<<"中"<<endl; break; case 6: case 4+2: cout<<"及格"<<endl; break; case 5: case 4: case 3: case 2: case 1: case 0: cout<<"不及格"<<endl; break; default: cout<<"输入错误"<<endl; break; } return 0; }</pre>	在8.A的基础上，多了一个case 4+2 1、给出编译错误的截图) : error C2196: case 值“6”已使用 2、解释错误原因 case后面的表达式不能出现有重复的，否则报错该表达式值已使用。
---	---



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { float score; cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl; cin >> score; switch(score/10) { case 10: case 9: cout<<"优"<<endl; break; case 8: cout<<"良"<<endl; break; case 7: cout<<"中"<<endl; break; case 6: cout<<"及格"<<endl; break; case 5: case 4: case 3: case 2: case 1: case 0: cout<<"不及格"<<endl; break; default: cout<<"输入错误"<<endl; break; } return 0; }</pre>	在8.A的基础上，将score从int改为float 1、给出编译错误的截图 <pre>1>C:\homework\report\report.cpp(8,19): error C2450: 类型为“float”的 switch 表达式无效 1> C:\homework\report\report.cpp(8,19): 1> 要求整型表达式 1>已完成生成项目“report.vcxproj”的操作 - 失败。</pre> 2、解释错误原因 switch后面的表达式类型必须是整型，但是score是浮点型，score/10也是浮点型。
---	---



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int score; cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl; cin >> score; switch(score/10) { case 10: case 9: cout<<"优"<<endl; break; case 8: cout<<"良"<<endl; case 7: cout<<"中"<<endl; break; case 6: cout<<"及格"<<endl; break; case 5: case 4: case 3: case 2: case 1: case 0: cout<<"不及格"<<endl; break; default: cout<<"输入错误"<<endl; break; } return 0; }</pre>	在8.A的基础上，删除case 8后面的break 1、给出与8.A运行结果不一致的测试数据即截图  2、解释break的作用 遇到break时，立刻跳出当前switch-case选择结构语句，不再执行下面的语句。否则会继续向下执行直到复合语句结束或遇到break。
---	---

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择

8、switch-case语句

G. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int score;
    cout<<"请输入成绩[0-100]"<<endl;
    cin >> score;
    switch(score/10) {
        case 10:
        case 9:
            cout<<"优"<<endl;
            break;
        case 8:
            cout<<"良"<<endl;
            break;
        case 7:
            cout<<"中"<<endl;
            break;
        case 6:
            cout<<"及格"<<endl;
            break;
        case 5:
        case 4:
        case 3:
        case 2:
        case 1:
        case 0:
            cout<<"不及格"<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"输入错误"<<endl;
            break;
    }

    return 0;
}
```

程序同8. A，将其改正确，即所有[0..100]之外的数据均给出“输入错误”

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int score;
6      cout << "请输入成绩[0-100]" << endl;
7      cin >> score;
8      switch (score / 10) {
9          case 10:
10             if (score > 100) {
11                 cout << "输入错误" << endl;
12                 break;
13             }
14         case 9:
15             cout << "优" << endl;
16             break;
17         case 8:
18             cout << "良" << endl;
19             break;
20         case 7:
21             cout << "中" << endl;
22             break;
23         case 6:
24             cout << "及格" << endl;
25             break;
26         case 5:
27         case 4:
28         case 3:
29         case 2:
30         case 1:
31         case 0:
32             if (score < 0) {
33                 cout << "输入错误" << endl;
34                 break;
35             }
36             cout << "不及格" << endl;
37             break;
38         default:
39             cout << "输入错误" << endl;
40             break;
41     }
42
43     return 0;
44 }
```



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构

8、switch-case语句

H. 思考

如果将成绩区间对应为：[84-100] - 优
[68-84) - 良
[55-68) - 及格
[0-55) - 不及格

1、用if-else语句完成该程序并贴图

```
int main() {  
    float score;  
    cout << "请输入成绩: ";  
    cin >> score;  
  
    if (score >= 84 && score <= 100) {  
        cout << "优";  
    }  
    else if (score >= 68 && score < 84) {  
        cout << "良";  
    }  
    else if (score >= 55 && score < 68) {  
        cout << "及格";  
    }  
    else if (score >= 0 && score < 55) {  
        cout << "不及格";  
    }  
    else {  
        ;  
    }  
    return 0;  
}
```

```
switch (score/10) {  
    case 10:  
    case 9:  
        cout << "优";  
        break;  
    case 8:  
        cout << (score >= 84 ? "优" : "良");  
        break;  
    case 7:  
        cout << "良";  
        break;
```

```
    case 6:  
        cout << (score >= 68 ? "良" : "及格");  
        break;  
    case 5:  
        cout << (score >= 55 ? "及格" : "不及格");  
        break;  
    case 4:  
    case 3:  
    case 2:  
    case 1:  
    case 0:  
        cout << "不及格";  
        break;  
}
```

2、如果用switch语句，该如何实现？（如果程序太长，允许只截取能说明问题的部分即可）适当地使用条件运算符弥补switch语句判断不够精细的问题，其它判断则可以直接实现。

3、如果学生成绩带小数点，即“xx.5”形式，能用if语句吗？能用switch语句吗？请解释原因
能用if语句，不能用switch语句。因为switch语句的表达式只能是整型，无法处理浮点小数。

4、总结switch语句使用时的注意事项

①case后面的表达式不能出现有重复的；②switch语句的表达式只能是整型，无法处理浮点小数；③每一个case内语句执行完成后一定要加**break**；否则导致意外执行

5、switch-case语句能完全取代if-else吗？

显然不能。一部分是因为switch语句的表达式只能是整型，无法处理浮点小数。

§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目